LAPORAN PRAKTIKUM – VIEW DAN INDEX

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Keempat Praktikum Basis Data

Dosen Pengampu : Ninuk Wiliani, S.Si., M.Kom., Phd.



Oleh :

Nama: Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM: 4524210077

Kelas Praktikum Basis Data (G)

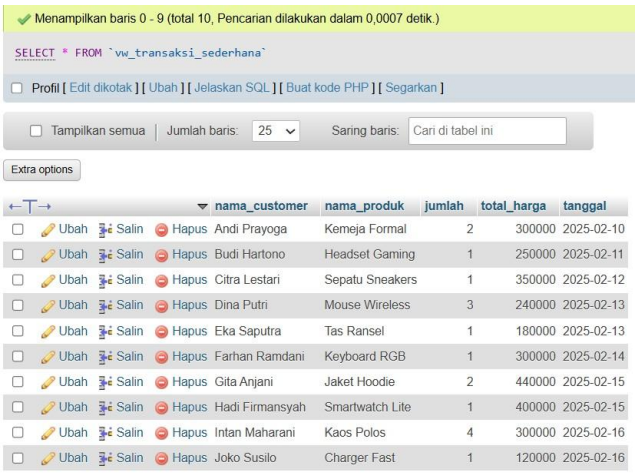
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

JAWABAN NOMOR 1-6

No	Perintah	Query dan Screenshoot
1.	Tim keuangan membutuhkan tampilan laporan sederhana berupa daftar transaksi yang berisi nama_customer, nama_produk, jumlah, total_harga, dan tanggal. Buat VIEW bernama vw_transaksi_sederhana. Setelah VIEW dibuat, kemudian tampilkan VIEW nya.	**Query** : CREATE VIEW vw_transaksi_sederhana AS SELECT c.nama AS nama_customer, p.nama_produk, t.jumlah, (p.harga * t.jumlah) AS total_harga, t.tanggal FROM transaksi t JOIN customer c ON t.id_customer = c.id_customer JOIN produk p ON t.id_produk = p.id_produk; SELECT * FROM vw_transaksi_sederhana; **Screenshoot** : 

Menampilkan baris 0 - 9 (total 10, Pencarian dilakukan dalam 0,0007 detik.)

```
SELECT * FROM `vw_transaksi_sederhana`
```

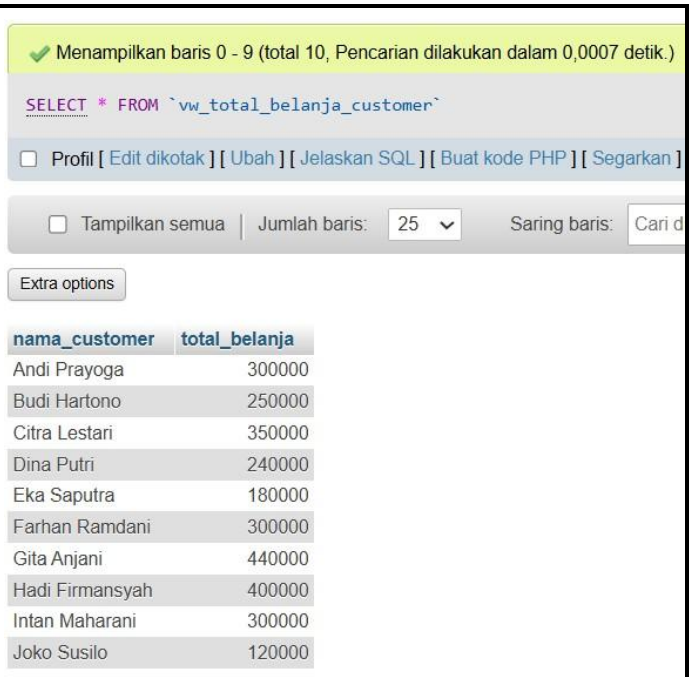
Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

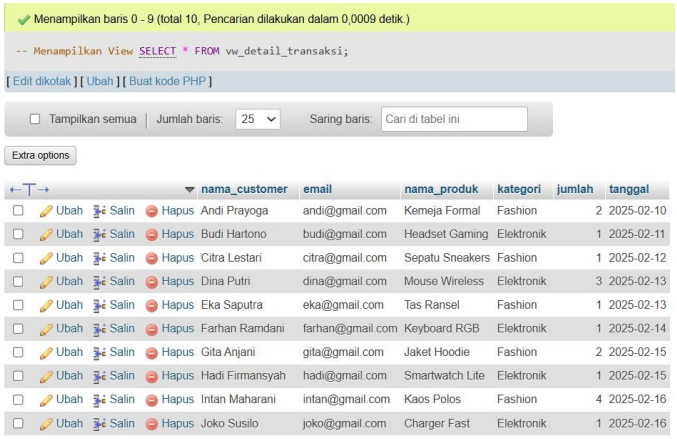
	nama_customer	nama_produk	jumlah	total_harga	tanggal
Ubah Salin Hapus	Andi Prayoga	Kemeja Formal	2	300000	2025-02-10
Ubah Salin Hapus	Budi Hartono	Headset Gaming	1	250000	2025-02-11
Ubah Salin Hapus	Citra Lestari	Sepatu Sneakers	1	350000	2025-02-12
Ubah Salin Hapus	Dina Putri	Mouse Wireless	3	240000	2025-02-13
Ubah Salin Hapus	Eka Saputra	Tas Ransel	1	180000	2025-02-13
Ubah Salin Hapus	Farhan Ramdani	Keyboard RGB	1	300000	2025-02-14
Ubah Salin Hapus	Gita Anjani	Jaket Hoodie	2	440000	2025-02-15
Ubah Salin Hapus	Hadi Firmansyah	Smartwatch Lite	1	400000	2025-02-15
Ubah Salin Hapus	Intan Maharani	Kaos Polos	4	300000	2025-02-16
Ubah Salin Hapus	Joko Susilo	Charger Fast	1	120000	2025-02-16

2.	Tim analisis ingin mengetahui total pembelian setiap customer dalam bentuk tabel ringkas agar mudah dipantau setiap minggu. Buat VIEW bernama vw_total_belanja_customer yang menampilkan nama_customer dan total_belanja (SUM dari total harga transaksi). Setelah VIEW dibuat, kemudian tampilkan VIEW nya.	**Query** : CREATE VIEW vw_total_belanja_customer AS SELECT c.nama AS nama_customer, SUM(p.harga * t.jumlah) AS total_belanja FROM transaksi t JOIN customer c ON t.id_customer = c.id_customer JOIN produk p ON t.id_produk = p.id_produk GROUP BY c.nama; SELECT * FROM vw_total_belanja_customer; **Screenshoot** :



nama_customer	total_belanja
Andi Prayoga	300000
Budi Hartono	250000
Citra Lestari	350000
Dina Putri	240000
Eka Saputra	180000
Farhan Ramdani	300000
Gita Anjani	440000
Hadi Firmansyah	400000
Intan Maharani	300000
Joko Susilo	120000

3.	Marketing membutuhkan tampilan khusus untuk melihat kategori produk yang paling sering dibeli, lengkap dengan jumlah pembelian total. Buat VIEW bernama vw_kategori_terlaris yang menampilkan kategori, total_jumlah, dan frekuensi_pembelian. Setelah VIEW dibuat, kemudian tampilkan VIEW nya.	**Query :** CREATE VIEW vw_kategori_terlaris AS SELECT p.kategori, SUM(t.jumlah) AS total_jumlah, COUNT(t.id_transaksi) AS frekuensi_pembelian FROM transaksi t JOIN produk p ON t.id_produk = p.id_produk GROUP BY p.kategori; SELECT * FROM vw_kategori_terlaris; **Screenshoot** : 

4.	Tim operasional ingin melihat detail transaksi lengkap dari customer tertentu tanpa harus melakukan JOIN manual setiap kali. Buat VIEW bernama vw_detail_transaksi yang menggabungkan tabel customer, produk, dan transaksi yang menampilkan nama_customer, email, nama_produk, kategori, jumlah, tanggal. Setelah VIEW dibuat, kemudian tampilkan VIEW nya.	**Query** : CREATE VIEW vw_detail_transaksi AS SELECT c.nama AS nama_customer, c.email, p.nama_produk, p.kategori, t.jumlah, t.tanggal FROM transaksi t JOIN customer c ON t.id_customer = c.id_customer JOIN produk p ON t.id_produk = p.id_produk; SELECT * FROM vw_detail_transaksi; **Screenshoot** :  Menampilkan baris 0 - 9 (total 10, Pencarian dilakukan dalam 0,0009 detik.) -- Menampilkan View SELECT * FROM vw_detail_transaksi; [Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP] Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini Extra options nama_customer email nama_produk kategori jumlah tanggal Ubah Salin Hapus Andi Prayoga andi@gmail.com Kemeja Formal Fashion 2 2025-02-10 Ubah Salin Hapus Budi Hartono budi@gmail.com Headset Gaming Elektronik 1 2025-02-11 Ubah Salin Hapus Citra Lestari citra@gmail.com Sepatu Sneakers Fashion 1 2025-02-12 Ubah Salin Hapus Dina Putri dina@gmail.com Mouse Wireless Elektronik 3 2025-02-13 Ubah Salin Hapus Eka Saputra eka@gmail.com Tas Ransel Fashion 1 2025-02-13 Ubah Salin Hapus Farhan Ramdani farhan@gmail.com Keyboard RGB Elektronik 1 2025-02-14 Ubah Salin Hapus Gita Anjani gita@gmail.com Jaket Hoodie Fashion 2 2025-02-15 Ubah Salin Hapus Hadi Firmansyah hadi@gmail.com Smartwatch Lite Elektronik 1 2025-02-15 Ubah Salin Hapus Intan Maharani intan@gmail.com Kaos Polos Fashion 4 2025-02-16 Ubah Salin Hapus Joko Susilo joko@gmail.com Charger Fast Elektronik 1 2025-02-16
5.	CEO ingin melihat laporan ringkas pendapatan per produk setiap hari untuk keperluan rapat mingguan. Buat VIEW bernama vw_pendapatan_harian yang menampilkan nama_produk, tanggal, dan pendapatan_harian (jumlah × harga). Setelah VIEW dibuat, kemudian tampilkan VIEW nya.	**Query** : CREATE VIEW vw_pendapatan_harian AS SELECT p.nama_produk, t.tanggal, SUM(p.harga * t.jumlah) AS pendapatan_harian FROM transaksi t JOIN produk p ON t.id_produk = p.id_produk GROUP BY p.nama_produk, t.tanggal; SELECT * FROM vw_pendapatan_harian; **Screenshoot** :

		Menampilkan baris 0 - 9 (total 10, Pencarian dilakukan dalam 0,0017 detik.) `-- Menampilkan View SELECT * FROM vw_pendapatan_harian;` [Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP] Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di Extra options nama_produk | tanggal | pendapatan_harian Charger Fast | 2025-02-16 | 120000 Headset Gaming | 2025-02-11 | 250000 Jaket Hoodie | 2025-02-15 | 440000 Kaos Polos | 2025-02-16 | 300000 Kemeja Formal | 2025-02-10 | 300000 Keyboard RGB | 2025-02-14 | 300000 Mouse Wireless | 2025-02-13 | 240000 Sepatu Sneakers | 2025-02-12 | 350000 Smartwatch Lite | 2025-02-15 | 400000 Tas Ransel | 2025-02-13 | 180000
6.	Pencarian customer berdasarkan email mulai melambat, terutama saat proses login dan validasi akun. Untuk mengoptimalkan performa, tim ingin menambahkan index pada kolom tersebut. Tambahkan UNIQUE INDEX pada kolom email di tabel customer.	**Query:** CREATE UNIQUE INDEX idx_email_unique ON customer(email); **Cara liat:** SHOW INDEX FROM customer; **Screenshoot:** Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment customer | 0 | PRIMARY | 1 | id_customer | A | 10 | NULL | NULL | | BTREE | | customer | 0 | idx_email_unique | 1 | email | A | 10 | NULL | NULL | YES | BTREE | |

JAWABAN NOMOR 7-10

Soal:

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan UNIQUE INDEX dan berikan satu contoh kasus penggunaannya dalam sistem e-commerce.

Jawaban :

Unique Index adalah aturan atau batasan (*constraint*) yang diterapkan pada kolom tabel database untuk memastikan bahwa setiap nilai dalam kolom tersebut bersifat unik dan tidak boleh ada duplikasi data. Jika sistem mencoba memasukkan data yang sama ke dalam kolom yang memiliki Unique Index, database akan menolak proses tersebut.

Contoh Kasus: Dalam sistem *e-commerce*, Unique Index sangat krusial diterapkan pada kolom email atau nomor_telepon di tabel pelanggan. Hal ini bertujuan untuk mencegah satu pengguna mendaftar berkali-kali (multimember) menggunakan identitas kontak yang sama, sehingga integritas data akun tetap terjaga.

Soal:
8. Apa perbedaan antara **Simple View** dan **Complex View**? Berikan contoh skenario penggunaan masing-masing dalam pengolahan data penjualan.

Jawaban:
Simple View: Hanya mengambil data dari satu tabel dasar, tidak mengandung fungsi agregasi (seperti COUNT, SUM, AVG), dan data di dalamnya umumnya dapat diedit (INSERT/UPDATE/DELETE) secara langsung melalui View tersebut.

Skenario: Digunakan untuk tim Customer Service yang hanya perlu melihat daftar nama dan alamat pelanggan dari tabel Customer tanpa bisa melihat password atau data sensitif lainnya.

Complex View: Mengambil data dari gabungan beberapa tabel (menggunakan JOIN), sering menggunakan fungsi pengelompokan (GROUP BY) atau agregasi, dan umumnya bersifat *readonly* (tidak bisa diedit langsung).

Skenario: Digunakan untuk membuat laporan bulanan manajemen yang menampilkan kategori produk terlaris beserta total pendapatannya, yang mana datanya diambil dari gabungan tabel Produk dan Transaksi.

Soal:
9. Mengapa penggunaan **INDEX** dapat mempercepat proses pencarian **(SELECT)** namun dapat memperlambat proses **INSERT, UPDATE,** dan **DELETE?** Jelaskan alasannya.

Jawaban:
Index mempercepat proses SELECT karena database membuat struktur data terpisah (biasanya berupa B-Tree) yang berfungsi seperti "daftar isi" buku. Hal ini memungkinkan database langsung menuju lokasi data yang dicari tanpa harus memindai seluruh tabel satu per satu (*full table scan*). Tetapi, hal ini memperlambat proses INSERT, UPDATE, dan DELETE karena adanya beban kerja tambahan (*overhead*). Setiap kali ada data baru ditambahkan atau diubah di tabel utama, database tidak hanya menyimpan data tersebut, tetapi juga harus menyusun ulang dan memperbarui struktur Index agar tetap akurat. Semakin banyak Index yang dibuat, semakin berat beban kerja database saat terjadi perubahan data.

Soal:
10. Berikan penjelasan mengenai **FULLTEXT INDEX**, termasuk fungsi utamanya dan contoh kolom yang cocok diterapkan **FULLTEXT INDEX** dalam sistem e-commerce seperti **BelanjaKuy**.

Jawaban:
Fulltext Index adalah jenis indeks khusus yang dirancang untuk menangani pencarian teks yang kompleks di dalam kolom bertipe string (seperti VARCHAR atau TEXT). Fungsi utamanya adalah memungkinkan pencarian berbasis kata kunci (*keywords*) di sembarang posisi dalam kalimat tanpa harus mencocokkan teks secara persis, serta mendukung pencarian berdasarkan relevansi natural. Dan **contoh penerapan** Dalam sistem BelanjaKuy, Fulltext Index sangat cocok diterapkan pada kolom nama_produk atau deskripsi_produk. Fitur ini memudahkan pelanggan mencari barang dengan kata kunci acak, misalnya "Baju Merah", dan sistem tetap mampu menemukan produk bernama "Kemeja Polos Warna Merah" dengan cepat, yang sulit dilakukan jika hanya menggunakan operator pencarian biasa.